

國立臺灣大學理學院統計與數據科學研究所

碩士論文

Institute of Statistics and Data Science

College of Science

National Taiwan University

Master's Thesis

一種多變量函數主成分分析的混合方法

A Hybrid Approach for Multivariate Functional Principal
Component Analysis

李泓哲

Hung-Che Lee

指導教授：江其祚 博士

Advisor: Ci-Ren Jiang Ph.D.

中華民國 113 年 8 月

August, 2024



摘要

近來，多變量函數數據愈來愈普遍。由主成分分析擴展而成的函數主成分分析 (FPCA) 是函數數據分析的基礎工具。儘管 FPCA 已經擴展到處理多變量函數數據，在處理多個函數中具有不同值域的稀疏觀測資料時仍存在一些問題。對於多變量函數主成分 (MFPCs) 的估計以及多變量函數主成分分數 (MFPC scores) 的預測，我們整合了先前研究的想法，提出了一個混合的方法。具體上，我們修改 [Happ and Greven \(2018\)](#) 中一個連結 FPCA 和多變量 FPCA 的矩陣之元素，利用 FPCA 中的特徵值估計作為對角元素，而非對角區塊內的元素由交叉共變異函數的傅立葉係數與個別單變量 FPCA 的估計特徵函數所組成。對於 MFPC scores 的預測，我們考慮了兩種方法；其一利用上述修改後的矩陣並遵循了 [Happ and Greven \(2018\)](#) 的流程，其二採用了 [Chiou et al. \(2014\)](#) 的加權最小平方法 (WLS) 的想法。我們所提出的方法在各個實驗設定下至少會與 [Happ and Greven \(2018\)](#) 和 [Chiou et al. \(2014\)](#) 兩者中的最佳方法一樣好。我們觀察到，以 WLS 估計 MFPC scores 在稀疏資料或是資料的各變數尺度差異大之情況下是適合的，而另一個提出的方法則對於各變數的觀測值數量較不敏感。

關鍵字：特徵分解、函數數據分析、函數主成分分析、多維度函數數據、多變量函數數據、加權最小平方法



Abstract

Data with multiple functional observations has become prevalent recently. Functional principal component analysis (FPCA), extended from principal component analysis, is a fundamental tool in functional data analysis. Although FPCA has been further extended to handle multivariate functional data, issues persist with sparse observations in multivariate functions over different domains. To estimate multivariate functional principal components (MFPCs) and to predict MFPC scores, we integrated the ideas in existing work and proposed a hybrid strategy. Specifically, we modified the elements in the matrix linking FPCA with multivariate FPCA in [Happ and Greven \(2018\)](#), and utilized the estimated eigenvalues in FPCA for the diagonal elements while the off-diagonal blocks consist of the Fourier coefficients of the estimated cross covariance functions represented with the estimated eigenfunctions of each univariate FPCA. To predict the MFPC scores, we considered two approaches; first, we followed [Happ and Greven \(2018\)](#) with the modified matrix, and second, we employed the weighted least squares (WLS) method by [Chiou](#)